UNITÀ 5 · REALIZZARE UN SITO WEB

Accessibilità web

Un sito per tutti: chi lo usa senza vedere lo schermo, senza mouse, senza sentire l'audio. Le linee guida WCAG, le leggi italiane ed europee, e come verificare davvero.

PER COMINCIARE

Hai mai usato un sito senza mouse o senza guardare lo schermo?

SONDAGGIO

- **A** Sì, solo con la tastiera
- **B** Sì, con la lettura vocale o un assistente
- **C** Sì, con lo zoom molto grande
- **D** Mai provato

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il Web è nato universale

> **La forza del Web sta nella sua universalità. L'accesso di tutti, indipendentemente dalla disabilità, ne è un aspetto essenziale.**

Tim Berners-Lee, inventore del Web e direttore del W3C, al lancio della Web Accessibility Initiative, 22 ottobre 1997

Secondo l'OMS circa **1,3 miliardi di persone**, una su sei, vivono con una disabilità significativa.

CHI USA IL SITO

Disabilità e tecnologie assistive

Vista

Screen reader (NVDA, VoiceOver), display braille, ingrandimento, alto contrasto.

Udito

Sottotitoli, trascrizioni, avvisi visivi invece che sonori.

Movimento

Solo tastiera, sensori a soffio o a contatto, controllo vocale, puntamento con gli occhi.

Cognizione

Linguaggio semplice, struttura chiara, tempo sufficiente, niente distrazioni.

> Quasi tutte le tecnologie assistive leggono il **codice** della pagina, non i pixel: per loro un `<div>` cliccabile non è un pulsante.

LE LINEE GUIDA

WCAG 2.2: quattro principi, tre livelli

Principio	Domanda
Percepibile	Lo posso vedere, sentire o leggere in un altro modo?
Utilizzabile	Lo posso usare con tastiera, voce, tocco, con calma?
Comprensibile	Capisco testi, comportamenti ed errori?
Robusto	Funziona con browser e tecnologie assistive diverse?

Livelli

A: il minimo
AA: il riferimento di leggi e contratti
AAA: il massimo, non sempre possibile

WCAG 2.2: raccomandazione W3C dell'ottobre 2023.

PUZZLE

Abbina il criterio WCAG alla sua richiesta

1.1.1 Contenuti non testuali	---	Testo e sfondo almeno a 4,5:1
1.4.3 Contrasto minimo	---	Pulsanti di almeno 24 × 24 pixel CSS (novità 2.2)
2.1.1 Tastiera	---	Ogni immagine informativa ha un testo alternativo
2.4.7 Focus visibile	---	L'attributo `lang="it"` nel tag html
2.5.8 Dimensione del target	---	Tutte le funzioni si usano senza mouse
3.1.1 Lingua della pagina	---	Si vede sempre quale elemento è selezionato da tastiera

LE LEGGI

Che cosa è obbligatorio, e per chi

Norma	Chi riguarda	Che cosa chiede
Legge Stanca L. 4/2004	PA (scuole statali comprese) e, dal 2020, grandi aziende con fatturato medio oltre 500 milioni	Siti e app accessibili secondo le linee guida AgID
Linee guida AgID 2020	Gli stessi soggetti	Requisiti della norma EN 301 549 (WCAG 2.1 AA); dichiarazione di accessibilità entro il 23 settembre di ogni anno
European Accessibility Act Dir. UE 2019/882	Dal 28 giugno 2025: e-commerce, banche, e-book, biglietti dei trasporti, telefoni e computer	Prodotti e servizi accessibili; esenti le microimprese che offrono servizi

QUIZ A TRABOCCHETTO

Lighthouse dà 100 in Accessibilità. Il sito è accessibile?

QUIZ

A Sì: 100 vuol dire conforme WCAG AA

B Sì, se passa anche il validatore W3C

C Non è detto: i test automatici trovano solo una parte dei problemi

D Sì, ma solo per il livello A

AL COMPUTER · 20 minuti

Primo controllo con WAVE e Lighthouse

1. Apri **wave.webaim.org** e analizza la home del sito di un ente pubblico della tua zona (comune o scuola).
2. Annota il numero di **Errors** e di **Contrast Errors**, e apri il dettaglio di due errori.
3. Lancia Lighthouse, categoria Accessibilità, sulla stessa pagina.
4. In **audit-automatico.md** scrivi per ogni errore: elemento, criterio WCAG, correzione.

Controllo: WAVE e Lighthouse non danno gli stessi numeri: contano in modo diverso. Ogni riga del file ha un numero di criterio, per esempio "1.1.1 · logo senza alt · aggiungere alt="Comune di…"".

HTML SEMANTICO

L'elemento giusto vale più di cento attributi

No: per lo screen reader è solo testo

```
<div class="btn" onclick="invia()">
  Iscriviti
</div>
<input placeholder="Email">
```

Sì: ruolo, nome e tastiera gratis

```
<button type="submit">Iscriviti</button>

<label for="em">Email</label>
<input id="em" type="email"
       autocomplete="email">
```

> Prima regola di ARIA: se esiste un elemento HTML nativo con il comportamento che ti serve, **usa quello**. ARIA sbagliato è peggio di nessun ARIA.

AL COMPUTER · 20 minuti

Butta via il mouse

1. Apri la home di squadra e usala solo con `Tab`, `Maiusc+Tab`, `Invio`, `Spazio` e le frecce.
2. Annota ogni punto in cui non vedi dove sei o non riesci a proseguire.
3. Come primo elemento del body aggiungi un link "Vai al contenuto" che punta a `#contenuto`; metti `id="contenuto"` sul main.
4. In CSS aggiungi una regola `:focus-visible` con `outline: 3px solid`.

Controllo: premendo Tab una volta appare "Vai al contenuto"; con Invio il focus salta al main. Raggiungi e invii il modulo di iscrizione senza toccare il mouse, e vedi sempre il contorno del focus.

AL COMPUTER · 25 minuti · con le cuffie

Ascolta il tuo sito con uno screen reader

1. Avvia **NVDA** (oppure l'Assistente vocale con `Ctrl+Win+Invio`).
2. Apri la home di squadra e ascoltala dall'inizio. `Ctrl` zittisce la voce.
3. Premi `H` per saltare da un titolo all'altro: hanno senso da soli?
4. Con NVDA premi `Ins+F7`: guarda l'elenco di link e titoli.
5. Correggi: titoli in ordine, link con testo chiaro, alt utili.

Controllo: nell'elenco dei link non c'è nessun "clicca qui" o "leggi di più" ripetuto, e l'elenco dei titoli, letto da solo, riassume la pagina come un indice.

METTITI ALLA PROVA

Che testo alternativo dai a un'immagine solo decorativa?

QUIZ

A `alt=""` , attributo vuoto

B `alt="immagine decorativa"`

C Nessun attributo alt

D `title="decorazione"`

SFIDA

Trova l'errore, poi gira la carta

Manca l'alt (1.1.1).

alt="Premiazione del torneo di primavera 2026, tre ragazzi con le coppe".

Solo il colore (1.4.1).

Scrivi "obbligatorio" nella label e usa l'attributo required.

Audio automatico e niente sottotitoli (1.4.2, 1.2.2).

Niente autoplay, sottotitoli e un pulsante di pausa.

AI E ACCESSIBILITÀ

Una grande alleata, con dei limiti





PUZZLE

Le tappe di un audit di accessibilità

1. Scegliere le pagine e i percorsi da controllare
2. Report: problema, criterio WCAG, gravità, correzione
3. Zoom al 200% e controllo dei contrasti
4. Test automatici con WAVE e Lighthouse
5. Correggere e ripetere i test
6. Navigazione solo da tastiera
7. Ascolto con uno screen reader

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

I quattro principi WCAG: percepibile, utilizzabile, comprensibile e _____.

Il livello di conformità richiesto da leggi e contratti è il livello ____.

La legge italiana sull'accessibilità del 2004 è nota come Legge _____.

Un'immagine decorativa ha l'attributo alt _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Una persona su sei ha una disabilità significativa
- WCAG 2.2: POUR, livelli A, AA, AAA
- Legge Stanca e AgID per la PA, EAA dal 2025
- HTML semantico prima di ARIA
- Test automatici più tastiera e screen reader
- L'AI aiuta, ma non certifica

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.